Техника высоких напряжений

Сквозное задание · вариант 4

Кабельная сеть магистрального конвейера 6 кВ

Многодвигательный ленточный конвейер с частотно-регулируемым приводом: кабельная линия 2 км, замыкания на землю и дугогасящий реактор, защита преобразователей, старение и диагностика кабелей

Технологический объект

Магистральный ленточный конвейер шахты в конвейерном штреке. Привод многодвигательный: четыре асинхронных двигателя с короткозамкнутым ротором по 630 кВт, 6 кВ, каждый питается от своего преобразователя частоты (ПЧ-АД). Частотный привод обеспечивает плавный пуск, выравнивание нагрузок двигателей и регулирование скорости ленты по грузопотоку в диапазоне не менее 10:1 (учебник Фащиленко, разд. 5.2.2).

Приводная станция питается от центральной подземной подстанции (ЦПП) 6 кВ по кабельной линии длиной 2 км. Сеть 6 кВ — с изолированной нейтралью; ёмкостный ток замыкания на землю компенсирует дугогасящий реактор (ДГР) с подмагничиванием и автоматической настройкой, подключённый на ЦПП к нейтрали нейтралеобразующего трансформатора (звезда с выведенной нейтралью / треугольник). К передвижной концевой станции идёт гибкий кабель.

Подвариант задания — кабель линии. Студент выбирает его в начале работы (или его назначает преподаватель); от выбора зависят исходные данные недель 1–3, 5, 6, 9–15.

Исходные данные

Параметр	Значение
Двигатели	4 × 630 кВт, 6 кВ, асинхронные с короткозамкнутым ротором; η = 0,955
Преобразователи частоты	по одному на двигатель, 6 кВ, силовые ячейки 690 В; η = 0,97; cos φ на входе 0,95
Ток линии при работе всех двигателей	4·630/(0,955·0,97·√3·6·0,95) = 275,5 А
Кабельная линия ЦПП — РП приводной станции	L = 2 км, прокладка на консолях в штреке, воздух 35 °C, коэффициент на прокладку пучком 0,85

Параметр	Значение
Сеть 6 кВ	изолированная нейтраль; ёмкость фазы остальной сети секции ЦПП 10,5 мкФ
Дугогасящий реактор	с подмагничиванием и автоматической настройкой; несимметрия ёмкостей 0,75 % $U_ф$, затухание сети 4 %
Номинальное напряжение кабелей U_0/U	3,6/6 кВ

Подварианты: кабель линии

Подвариант	К1	К2	К3
Кабель	СПЭ 3×120, бронированный	СПЭ 3×185, бронированный	гибкий, изоляция из этиленпропиленовой резины, 3×120
Радиус жилы с экраном r, мм	7,0	8,5	8,0
Толщина изоляции Δ, мм	2,5	2,5	4,0
ε изоляции	2,3	2,3	3,0
Наружный диаметр, мм	58	68	72
Допустимый ток на воздухе при 25 °С, А	300	395	320
Допустимая температура жилы, °С	90	90	75
Экраны и броня, Ом/км	0,35	0,25	0,6
Допустимая рабочая напряжённость (в задании), кВ/мм	2,0	2,0	1,5
Наименьший радиус изгиба	15D	15D	6D

Все три кабеля — с экраном по изоляции каждой жилы, поле радиальное. Ёмкость C_0 = 0,25 мкФ/км из исходного задания соответствует бумажному кабелю с поясной изоляцией; для кабелей с экранированными жилами её считают по размерам (неделя 1). Недостающие для расчёта величины (параметры УЗИП и снаббера, результаты измерений tgδ и рефлектометрии) даны в методических указаниях к соответствующим неделям.

Еженедельный календарный план

Неделя	Задача
1	Ёмкость фазы $C_0 = 2\pi\varepsilon_0\varepsilon/\ln(R/r)$ и зарядный ток кабельной линии 6 кВ длиной 2 км; распределение напряжённости по толщине изоляции экранированной жилы.
2	Наибольшая напряжённость у жилы $E_{max} = U_ф/(r\cdot\ln(R/r))$ и у экрана; наименьшая толщина изоляции по допустимой напряжённости. Сравнение с бумажным кабелем с поясной изоляцией (нерадиальное поле, учебник Важова, разд. 3.6.1).
3	Волновые параметры длинной линии: скорость волны $v = c/\sqrt{\varepsilon}$, время пробега, волновое сопротивление; падение напряжения в линии при полной нагрузке.
4	Однофазные замыкания на землю в шахтной сети 6 кВ с изолированной нейтралью: перемежающаяся дуга и перенапряжения по теории Петерсена (учебник Важова, разд. 4.8.3).
5	Ёмкостный ток замыкания на землю всей сети секции $I_C = 3\omega C_\Sigma U_ф$ (ф. 4.97) и необходимость компенсации (ПУЭ, п. 1.2.16).
6	Дугогасящий реактор с подмагничиванием: индуктивность при точной настройке $L = 1/(3\omega^2 C_\Sigma)$ (ф. 4.98), расстройка, остаточный ток и смещение нейтрали (разд. 4.8.4–4.8.5).
7	Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для контроллеров АСУ ТП конвейера: эффективный уровень защиты с учётом проводников подключения.
8	Защита силовых вентилей выпрямителя ПЧ от коммутационных выбросов напряжения: RC-снаббер, варистор звена постоянного тока, ОПН на вводе 6 кВ.
9	Заземление экранов и брони кабелей длинной конвейерной линии: напряжение на экранах при замыкании на землю, присоединение к общешахтной сети заземления.
10	Водный и электрический триинг в полимерной и резиновой изоляции: водные деревья как предшественник электрических, рост напряжённости на фронте дерева.
11	Изгиб и растяжение кабелей: допустимый радиус изгиба; почему у передвижной концевой станции нужен гибкий кабель.
12	Тепловой режим кабелей в конвейерном штреке: поправки на температуру воздуха и прокладку пучком, допустимый ток, число параллельных кабелей.
13	Измерение tgδ кабельной линии на сверхнизкой частоте 0,1 Гц: ёмкостный ток источника, оценка изоляции по $tg\delta(U_0)$ и приросту tgδ.
14	Определение места повреждения изоляции: импульсный (рефлектометрический) метод, прожиг высокоомного дефекта, акустический метод.
15	Программа испытаний кабельной линии повышенным напряжением (учебник Важова, табл. П3.4; для сшитого полиэтилена — 0,1 Гц) и меры безопасности: разряд и

Неделя	Задача
	заземление линии. Оформление итогового отчёта. Защита работы.

Нормативная база: ПУЭ, гл. 1.2 и 1.8; РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования»; ГОСТ Р МЭК 62305-4; правила безопасности в угольных шахтах (раздел об электроустановках). **Учебники:** Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений. — Томск: ТПУ, 2014 (разд. 1.2.2.4, 3.6, 4.8, прил. 3); Фащиленко В. Н. Автоматизированный электропривод горных машин (гл. 5 «Электропривод и автоматика конвейерных установок»).